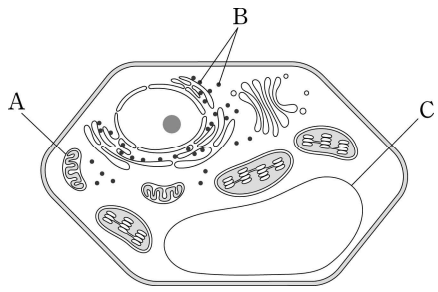
제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 Ⅰ)

성명		수험번호						2					제 [ ] 선택

1. 그림은 식물 세포의 구조를 나타낸 것이다. A ~ C는 액포, 리보솜, 미토콘드리아를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. A에서 세포 호흡이 일어난다.
ㄴ. B에서 단백질 합성이 일어난다.
ㄷ. C는 액포이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 사람의 세포에서 DNA의 유전 정보로부터 단백질이 만들어지는 과정을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 번역과 전사를 순서 없이 나타낸 것이다.

DNA —(가)→ RNA —(나)→ 단백질

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. (나)는 번역이다.
ㄴ. 핵에서 (가)가 일어난다.
ㄷ. (나)에서 펩타이드 결합이 형성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 표는 A와 B의 특징의 유무를 나타낸 것이다. A와 B는 대장균과 박테리오파지를 순서 없이 나타낸 것이다.

구분	A	B
유전 물질을 갖는다.	㉠	?
세포 구조로 되어 있다.	×	㉡
(가)	○	×

(○ : 있음, × : 없음)

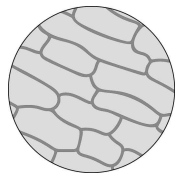
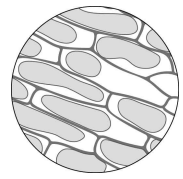
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. A는 대장균이다.
ㄴ. ㉠과 ㉡은 모두 '○'이다.
ㄷ. '스스로 물질대사를 한다.'는 (가)에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 표는 어떤 양파로부터 얻은 표피 조각에 서로 다른 농도의 설탕 용액 ㉠과 ㉡을 각각 떨어뜨리고, 충분한 시간이 지난 후 관찰한 결과를 나타낸 것이다.

설탕 용액	㉠	㉡
관찰 결과	 변화 없음	 세포막과 세포벽이 분리됨

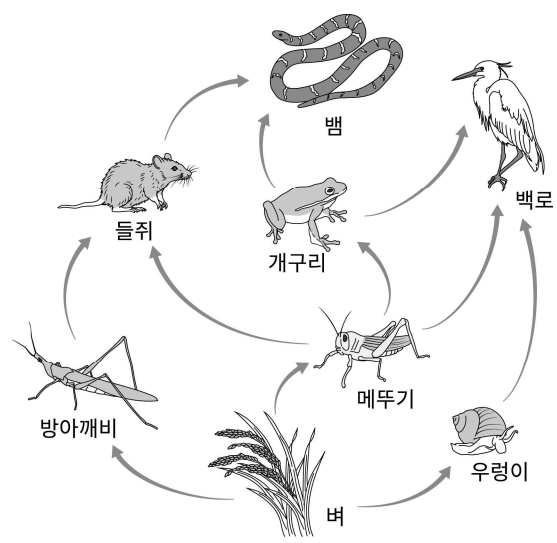
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건은 동일하다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 세포막에 대한 투과성은 물이 설탕보다 크다.
ㄴ. 표피 조각에 ㉡을 떨어뜨린 후 삼투가 일어났다.
ㄷ. 설탕 용액의 농도는 ㉠이 ㉡보다 높다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 어떤 생태계의 먹이 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

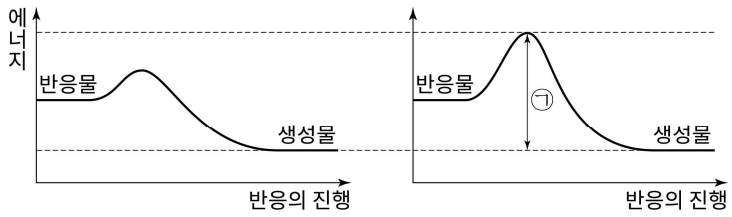
ㄱ. 들쥐는 2차 소비자이다.
ㄴ. 메뚜기는 개구리와 한 개체군을 이룬다.
ㄷ. 우렁이의 에너지 중 일부는 백로에게 전달된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

생명과학 Ⅰ

로그인/회원가입 필요없는 무료 입시 자료 사이트
레전드스터디 닷컴! www.LegendStudy.com

6. 그림 (가)와 (나)는 어떤 화학 반응에서 효소 A가 없을 때와 효소 A가 있을 때의 에너지 변화를 순서 없이 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. A는 촉매이다.
ㄴ. (가)는 A가 없을 때의 에너지 변화이다.
ㄷ. (나)에서 이 화학 반응의 활성화 에너지는 ㉠이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

7. 다음은 핵산 X의 모형을 만드는 탐구 활동이다. X는 DNA와 RNA 중 하나이다.

(가) 당, 인산, 염기의 부품을 표와 같이 준비한다.

부품	당	인산	염기			
			아데닌	사이토신	구아닌	타이민
개수(개)	50	50	㉠	15	?	10

(나) 표의 부품을 이용하여 X의 모형을 만든다. 모형을 만들고 남은 부품은 없으며, X는 정상적인 이중 나선 구조를 갖는다.

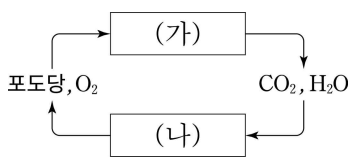
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. X는 DNA이다.
ㄴ. X는 50개의 뉴클레오타이드로 구성된다.
ㄷ. ㉠은 15이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 물질대사 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 광합성과 세포 호흡을 순서 없이 나타낸 것이다.



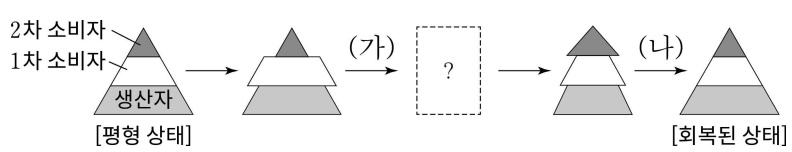
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 광합성이다.
ㄴ. (가)의 결과 포도당이 환원된다.
ㄷ. (나)에서 빛에너지가 화학 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 평형 상태인 생태계에서 1차 소비자의 개체 수가 일시적으로 증가한 후 평형 상태로 회복되는 과정에서의 개체 수 피라미드를, 표는 과정 (가)와 (나)에서의 ㉠과 ㉡의 개체 수 변화를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 생산자와 2차 소비자를 순서 없이 나타낸 것이다.



구분	(가)	(나)
㉠	증가	감소
㉡	감소	증가

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 생산자이다.
ㄴ. (가)에서 $\frac{\text{2차 소비자의 개체 수}}{\text{생산자의 개체 수}}$는 증가한다.
ㄷ. 먹이 관계는 생태계 평형 회복에 관여한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

(가) 도심의 야간 조명이 거미 X의 뇌 크기 발달에 영향을 줄 것이라고 생각했다.
(나) 50마리의 X를 25마리씩 집단 A와 B로 나누어 A는 야간 조명이 없는 환경에서, B는 야간 조명이 있는 환경에서 사육하였다.
(다) 일정 시간이 지난 후 A와 B의 뇌 크기를 측정한 결과, 평균 뇌 크기는 ㉠에서가 ㉡에서보다 작았다. ㉠과 ㉡은 A와 B를 순서 없이 나타낸 것이다.
(라) 도심의 야간 조명이 X의 뇌 크기 발달을 억제한다는 결론을 내렸다.

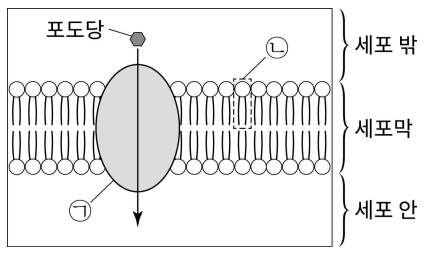
이 자료에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 연역적 탐구 방법이 이용되었다.
ㄴ. (나)에서 대조 실험이 수행되었다.
ㄷ. ㉠은 A이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 세포막을 통한 포도당의 확산을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 단백질과 인지질을 순서 없이 나타낸 것이다.



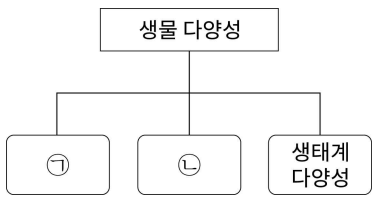
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

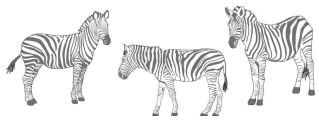
ㄱ. 포도당의 농도는 세포 밖에서가 세포 안에서보다 낮다.
ㄴ. ㉠은 탄소 화합물이다.
ㄷ. ㉡은 인지질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 생물 다양성의 3가지 의미를 나타낸 것이고, 자료는 ㉠의 예이다. ㉠과 ㉡은 종 다양성과 유전적 다양성을 순서 없이 나타낸 것이다.



○ 같은 종의 얼룩말에서 줄무늬가 다양하게 나타난다.



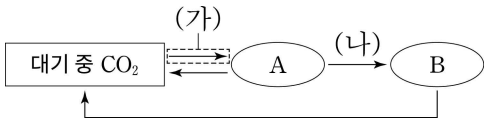
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 종 다양성이다.
ㄴ. 생태계 다양성은 ㉡에 영향을 준다.
ㄷ. ㉠이 높은 종은 환경이 급격히 변했을 때 멸종될 확률이 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

13. 그림은 생태계에서 일어나는 탄소 순환 과정의 일부를 나타낸 것이다. A와 B는 생산자와 소비자를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. B는 소비자이다.
ㄴ. (가)에서 기권의 탄소가 생물권으로 이동한다.
ㄷ. (나)에서 탄소가 유기물의 형태로 이동한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 카탈레이스의 작용을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 삼각 플라스크 Ⅰ과 Ⅱ에 표와 같이 용액을 넣는다.

플라스크	용액
Ⅰ	감자즙 10 mL + 5% 과산화 수소수 50 mL
Ⅱ	증류수 10 mL + 5% 과산화 수소수 50 mL

(나) Ⅰ과 Ⅱ에서 기포 발생 여부를 관찰한다.

[실험 결과]
○ ㉠에서는 기포가 발생하지 않았고, ㉡에서는 기포가 발생하였다. ㉠과 ㉡은 Ⅰ과 Ⅱ를 순서 없이 나타낸 것이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 조작 변인은 기포 발생 여부이다.
ㄴ. ㉠은 Ⅱ이다.
ㄷ. ㉡에서 발생한 기포에 O_2가 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 숲에 사는 사슴쥐 집단의 진화 과정에 대한 자료이다.

(가) 사슴쥐 집단을 구성하는 사슴쥐들 사이에 꼬리 길이의 차이가 있었다.
(나) 꼬리가 긴 사슴쥐는 꼬리가 짧은 사슴쥐보다 나뭇가지 위에서 균형을 잡기 쉬워 포식자에게서 잘 도망칠 수 있었다.
(다) 꼬리가 긴 사슴쥐가 꼬리가 짧은 사슴쥐보다 잘 살아남아 많은 자손을 남겼다.
(라) 세대가 거듭될수록 사슴쥐 집단의 평균 꼬리 길이가 [㉠] 하였다. ㉠은 '감소'와 '증가' 중 하나이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)

< 보 기 >

ㄱ. 사슴쥐 집단에는 꼬리 길이에 대한 변이가 있었다.
ㄴ. ㉠은 '감소'이다.
ㄷ. 사슴쥐 집단의 진화 과정에서 자연 선택이 일어났다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 지질 시대 A ~ C에 번성했던 생물의 화석을 나타낸 것이다. A ~ C는 고생대, 신생대, 중생대를 순서 없이 나타낸 것이고, ㉠과 ㉡은 삼엽충과 암모나이트를 순서 없이 나타낸 것이다.

지질 시대	A	B	C
번성했던 생물의 화석	 ㉠의 화석	 ㉡의 화석	 화폐석의 화석

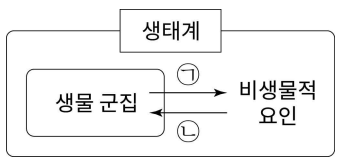
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 암모나이트이다.
ㄴ. B는 신생대이다.
ㄷ. C에 공룡이 번성했다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림은 생태계 구성 요소 사이의 상호 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

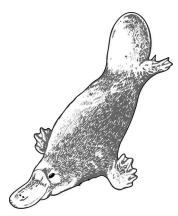
< 보 기 >

ㄱ. 분해자는 생물 군집에 속한다.
ㄴ. 지렁이가 토양 속 무기물의 양을 증가시키는 것은 ㉡의 예에 해당한다.
ㄷ. 온도는 사막여우가 큰 귀와 작은 몸집을 갖는 것과 관련이 깊은 비생물적 요인이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 다음은 오리너구리에 대한 자료이다.

○ 기온이 변화해도 약 32℃의 체온을 유지한다.
○ 알을 낳는 포유류로, 알에서 깨어난 ㉠ 새끼는 젖을 먹고 생장한다.
○ 수컷은 ㉡ 독성이 있는 단백질을 합성하여 이를 다른 수컷과의 경쟁에 사용한다.



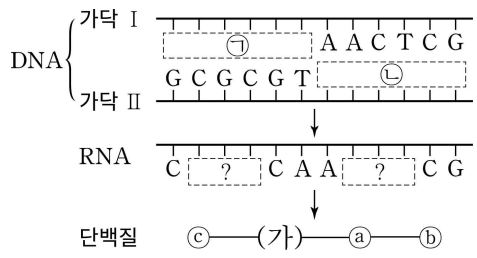
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 오리너구리는 항상성을 갖는다.
ㄴ. ㉠ 과정에서 세포 분열이 일어난다.
ㄷ. ㉡은 물질대사의 예에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 어떤 세포에서 일어나는 유전 정보의 흐름을, 표는 일부 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다. (가)는 ⓐ ~ ⓔ 중 하나이다.



코돈	아미노산
AAC	ⓐ
AGC, UCG	ⓑ
CGC, CGU	ⓒ
GCA, GCU	ⓓ
GUU	ⓔ

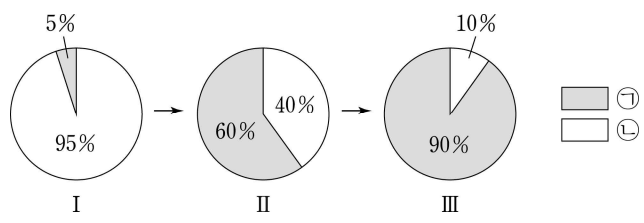
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 가닥 Ⅱ는 전사에 이용되었다.
ㄴ. ㉠에서 구아닌(G)의 수는 ㉡에서 타이민(T)의 수와 같다.
ㄷ. (가)는 ⓓ이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 세균 집단 X에 항생제를 처리하면서 여러 세대 배양하는 과정 중 시기 Ⅰ ~ Ⅲ에서의 ㉠과 ㉡의 비율을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 항생제 내성이 있는 세균과 항생제 내성이 없는 세균을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. X에서 항생제 내성 유전자는 다음 세대로 전달된다.
ㄴ. ㉠은 항생제 내성이 없는 세균이다.
ㄷ. Ⅱ에서 ㉡은 ㉠보다 생존에 유리하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

*** 확인 사항**
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.